

Cahier des charges - Projet FISA 2A "Simon Online"

Kévin PETIT (BUT), Mattéo RIQUE (Prépa), Taha SEFOUDINE (BUT)

1) Contexte et définition du projet :

Nous devons réaliser un projet informatique intégrant une composante visuelle et une composante réseau. Pour répondre à ces besoins, nous avons choisi de développer un jeu web multijoueur de Simon en ligne. Le concept du Simon y est modifié pour intégrer une mécanique similaire au jeu du "Dans ma valise" pour créer une mécanique de compétition multijoueur tour par tour.

2) Objectifs du projet :

- Implémenter un site web capable de gérer des salons virtuels stables accueillant jusqu'à 4 joueurs simultanés
- Déployer un mode de jeu fonctionnel avec gestion des tours, du chronomètre et des éliminations

3) Périmètre du projet :

Inclus dans le projet :

- Développement de l'interface visuelle reprenant les 4 boutons colorés du Simon classique (rouge, bleu, vert, jaune)
- Développement du serveur web pour la gestion du multijoueur (proposition de Django complété par une technologie temps réel comme WebSockets par exemple)
- Création d'un système de salon permettant de regrouper 4 joueurs maximum avant le lancement d'une partie

Exclus du projet :

- Création de comptes utilisateurs persistants (pseudos temporaires uniquement)
- Adaptation de l'affichage pour les terminaux mobiles (interface web prévue pour PC)

4) Description fonctionnelle du besoin :

- **Création de partie** : un joueur crée un salon de maximum 4 joueurs et invite d'autres joueurs, pas de possibilité de rejoindre en cours de partie
- **Boucle de jeu** : le joueur 1 initie la séquence en cliquant sur une couleur, le joueur 2 doit reproduire cette couleur et en ajouter une nouvelle à la fin de la séquence, le joueur 3 doit reproduire les deux couleurs précédentes et en ajouter une nouvelle, et ainsi de suite...
- **Chronomètre** : chaque joueur dispose d'un temps limité pour reproduire la dernière séquence

- **Élimination** : si un joueur ne reproduit pas correctement la séquence ou que son temps est écoulé, il est éliminé et devient spectateur. La séquence ne repart pas à zéro, le joueur suivant doit reproduire la séquence ratée par le joueur précédent avant de pouvoir ajouter à son tour une nouvelle couleur à la séquence
- **Fin de partie** : le jeu continue jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un joueur, qui remporte alors la partie

5) Enveloppe budgétaire et ressources :

- Ressources humaines : équipe de 3 étudiants développeurs
- Ressources matérielles et logicielles : outils de développement open-source (Django mentionné précédemment) et un serveur hôte (budget estimé entre 0€ - 10€ pour des solutions d'hébergement suffisantes)

6) Délais :

- Temps de développement : 10 séances de 3h, 30h/personne de développement (incluant également la phase de planification du projet)
- Deadline : **décembre 2026**